

LAPLACE - POISSON DENKLEMLERİ

①

Eliptik tipten kısmi diferansiyel denklemler sınıfının temsilci denklemleridir.

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

homojen denklemine iki boyutlu Laplace denklemi

$$u_{xx} + u_{yy} = f(x, y)$$

homojen olmayan denklemine iki boyutlu Poisson denklemi denir.

Laplace denkleminin Ω bölgesinde tanımlı olan C^2 sınıfından çözümü Ω bölgesinde bir harmonik fonksiyondur.

Eğer

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

denklemi

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y}\right) \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y}\right) u = 0$$

şeklinde ifade edilirse Laplace denkleminin kompleks çarpanlardan oluşan operatörü elde edilir. Bu da denklemin reel karakteristiklere sahip olmadığını gösterir. O halde

$$\xi = x + iy$$

$$\eta = x - iy$$

dönüşümü yapılırsa $\eta = \bar{\xi}$ olduğundan

$$\xi = z \Rightarrow \eta = \bar{z} \quad \text{olur. O halde}$$

z ve $\bar{z}$ kompleks değişkenleri ainsinden denklem

$$u_{z\bar{z}} = 0 \quad \text{olur.}$$

Buradan çözüm $u = \phi(z) + \psi(\bar{z})$ yani

$$u = \phi(x + iy) + \psi(x - iy) \quad \text{olur.}$$

LAPLACE - POISSON DENKLEMLERİ

①

Eliptik tipten kısmi diferansiyel denklemler sınıfının temsilci denklemleridir.

$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

homojen denklemine iki boyutlu Laplace denklemi

$$u_{xx} + u_{yy} = f(x, y)$$

homojen olmayan denklemine iki boyutlu Poisson denklemi denir.

Laplace denkleminin Ω bölgesinde tanımlı olan C^2 sınıfından çözümü Ω bölgesinde bir harmonik fonksiyondur.

Eğer
$$u_{xx} + u_{yy} = 0$$

denklemi

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + i \frac{\partial}{\partial y}\right) \left(\frac{\partial}{\partial x} - i \frac{\partial}{\partial y}\right) u = 0$$

şeklinde ifade edilirse Laplace denkleminin kompleks çarpanlardan oluşan operatörü elde edilir.

Bu da denklemin reel karakteristiklere sahip olmadığını gösterir. O halde

$$\xi = x + iy$$

$$\eta = x - iy$$

dönüşümü yapılırsa $\eta = \bar{\xi}$ olduğundan

$$\xi = z \Rightarrow \eta = \bar{z} \quad \text{olur. O halde}$$

z ve $\bar{z}$ kompleks değişkenleri açısından denklem

$$u_{z\bar{z}} = 0 \quad \text{olur.}$$

Buradan çözüm $u = \phi(z) + \psi(\bar{z})$ yani

$$u = \phi(x + iy) + \psi(x - iy) \quad \text{olur.}$$

Laplace denklemleri buradan da görülebileceği (2) gibi reel uzayda genel çözüme sahip değildir.

Ancak Laplace denkleminin herhangi bir çözümünün bir kompleks değişkenli analitik fonksiyonun reel kısmı olabileceği de göz önüne alınmalıdır.

(φ fonksiyonu $\varphi(z) = \phi(z)$ alınır, $\overline{\phi(z)} = \phi(\bar{z})$ olarak tanımlanır. Buradan

$$\varphi(\bar{z}) = \overline{\phi(\bar{z})} = \overline{\phi(z)} \text{ olur ve}$$

$$u = 2 \operatorname{Re}[\phi(z)] \text{ yazılır.})$$

Benzer şekilde bir kompleks değişkenli analitik fonksiyonun sanal kısmı da Laplace denkleminin bir çözümü olduğu görülebilir.

Sonuç olarak iki boyutlu Laplace denkleminin genel çözümü bir kompleks değişkenli analitik fonksiyonların reel veya sanal kısmıdır.

Bir analitik fonksiyonun reel veya sanal kısmının harmonik fonksiyon olduğu Cauchy-Riemann sisteminin basit bir sonucudur.

Harmonik fonksiyonlar maksimum ve minimum değerlerini tanımlı oldukları bölgenin üst sınırları üzerinde alırlar ve D harmonik fonksiyonu sabit değilse tanım bölgesinin iç kısmında yerel extre- me sahip olamazlar.

Laplace denklemi potansiyel teorisinin temel denklemlerinden birisi olduğundan fiziksel uygulamaları çoktur.

Laplace denklemlerinin reel uzayda genel çözümleri olmadığından özel tipten çözümleri aranır. Bunların içinden en yaygın olanı değişkenlerine ayrılabilir tipten çözüm aramaktır. Ancak bu tipten olmayan çözümleri de vardır.

(3)

$$u(x,y)=1$$

$$u(x,y)=x$$

$$u(x,y)=x^2-y^2$$

$$u(x,y)=\frac{1}{2}xy^2-\frac{1}{6}x^3$$

$$u(x,y)=x(x^2-3y^2)$$

$$u(x,y)=\ln(x^2+y^2) \quad (x,y) \neq (0,0)$$

fonksiyonları Laplace denklemlerini sağlarlar.

$$u_{xx}+u_{yy}=0$$

denkleminin $U(x,y)=X(x)Y(y)$ şeklinde çözümlerini arayalım.

$$U_x = X'(x) \cdot Y(y)$$

$$U_{xx} = X''(x) \cdot Y(y)$$

$$U_y = X(x) \cdot Y'(y)$$

$$U_{yy} = X(x) \cdot Y''(y)$$

Denkleme yerine yazarsak;

$$X''(x)Y(y) + X(x)Y''(y) = 0 \quad \text{elde edilir.}$$

$X(x)Y(y)$ ile bölersek;

$$\frac{X''(x)}{X(x)} + \frac{Y''(y)}{Y(y)} = 0 \quad \text{yazılır.}$$

0 halde

$$\frac{X''}{X} = -\frac{Y''}{Y} = k$$

(k ayırma sabiti) dan

$$X'' - kX = 0$$

$$Y'' - kY = 0$$

} denklemleri yazılır. Bunlar adi türevli dif denklemlerdir.

k sabitinin durumuna göre çözümleri arayalım.

(4)

 $k = -\omega^2$ ise; (k negatif ise;)

$$X'' + \omega^2 X = 0$$

$$r^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow r_{1/2} = \pm i\omega$$

$$X(x) = C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x$$

$$Y'' - \omega^2 Y = 0$$

$$r^2 - \omega^2 = 0 \Rightarrow r_{1/2} = \pm \omega$$

$$Y(y) = C_3 e^{\omega y} + C_4 e^{-\omega y}$$

0 halde Laplace denkleminin çözümü

$$U(x,y) = (C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x)(C_3 e^{\omega y} + C_4 e^{-\omega y})$$

bulunur.

 $k = \omega^2$ ise; (k pozitif ise;)

$$X'' - \omega^2 X = 0$$

$$r^2 - \omega^2 = 0 \Rightarrow r_{1/2} = \pm \omega$$

$$X(x) = C_5 e^{\omega x} + C_6 e^{-\omega x}$$

$$Y'' + \omega^2 Y = 0$$

$$r^2 + \omega^2 = 0 \Rightarrow r_{1/2} = \pm i\omega$$

$$Y(y) = C_7 \cos \omega y + C_8 \sin \omega y$$

Genel çözüm

$$U(x,y) = (C_5 e^{\omega x} + C_6 e^{-\omega x})(C_7 \cos \omega y + C_8 \sin \omega y)$$

bulunur.

 $k = 0$ ise;

$$X'' = 0 \Rightarrow X(x) = C_8 + C_9 x$$

$$Y'' = 0 \Rightarrow Y(y) = C_{10} + C_{11} y$$

Genel çözüm;

$$U(x,y) = (C_8 + C_9 x)(C_{10} + C_{11} y) \text{ bulunur.}$$

Örnek: $U_{xx} + U_{yy} = 0$ $-\infty < x < \infty$
 $-\infty < y < \infty$

5

$$U(0, y) = \sin y \quad -\infty < y < \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} U(x, y) = 0$$

başlangıç koşulları ile tanımlanan Cauchy problemünün çözümünü bulunuz.

Sınır koşullarından dolayı

$$U(x, y) = (C_5 e^{\omega x} + C_6 e^{-\omega x}) (C_7 \cos \omega y + C_8 \sin \omega y)$$

çözümünü ele almalıyız. Bu çözüme

$$\lim_{x \rightarrow \infty} U(x, y) = 0 \quad \text{koşulunu uygularsak,}$$

$C_5 = 0$ olur. Böylece çözüm

$$U(x, y) = C_6 e^{-\omega x} (C_7 \cos \omega y + C_8 \sin \omega y) \text{ olur.}$$

$$U(0, y) = \sin y = C_6 (C_7 \cos \omega y + C_8 \sin \omega y) \text{ yazılır.}$$

Buradan $C_6 \cdot C_7 = 0$

$$C_6 \cdot C_8 = 1, \quad \omega = 1 \quad \text{ve} \quad C_7 = 0 \text{ bulunur.}$$

O halde istenilen koşulları sağlayan çözüm

$$U(x, y) = e^{-x} \sin y \text{ dir.}$$

Örnek: $u_{xx} + u_{yy} = 0$ $0 < x < \pi$, $y > 0$ (6)

$$u(0, y) = 0 \quad y \geq 0$$

$$u(\pi, y) = 0 \quad y \geq 0$$

$$u(x, 0) = 1 \quad 0 \leq x \leq \pi$$

$$\lim_{y \rightarrow \infty} u(x, y) = 0 \quad \text{sekinde verilen sınır}$$

değer problemini çözünüz.

Bu problemdeki son sınır koşulundan dolayı

$$u(x, y) = (C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x) \cdot (C_3 e^{\omega y} + C_4 e^{-\omega y})$$

çözümünü gözönüne almalıyız.

$$\lim_{y \rightarrow \infty} u(x, y) = 0 \quad \text{koşulundan } C_3 = 0 \text{ olmalıdır.}$$

O halde çözüm fonksiyonu

$$u(x, y) = (C_1 \cos \omega x + C_2 \sin \omega x) C_4 e^{-\omega y} \text{ olur.}$$

$$u(0, y) = 0 \quad \text{koşulundan } C_1 \cdot C_4 e^{-\omega y} = 0 \text{ yani } C_1 = 0$$

olmalıdır. Böylece

$$u(x, y) = C_2 C_4 (\sin \omega x) \cdot e^{-\omega y} \text{ olur.}$$

$$u(\pi, y) = C_2 C_4 e^{-\omega y} \cdot \sin \omega \pi = 0 \quad \text{dan dolayı}$$

$$\sin \omega \pi = 0 \Rightarrow \omega = n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

olmalıdır. Bu durumda çözüm

$$u_n(x, y) = B_n (\sin nx) e^{-ny} \text{ den}$$

$$u(x, y) = \sum_{n=1}^{\infty} B_n e^{-ny} \sin nx \text{ olur.}$$

$$u(x,0)=1 \quad \text{kosulundan};$$

(7)

$$u(x,0)=\sum_{n=1}^{\infty} B_n \cdot \sin nx=1 \quad \text{elde edilir.}$$

Bu esitliğin her iki yanını $\sin mx$ ile çarpıp 0 dan π ye kadar integre edersek;

$$\int_0^{\pi} B_n \sin nx \cdot \sin mx dx = \int_0^{\pi} \sin mx dx$$

$$\Rightarrow \begin{cases} m \neq n \Rightarrow 0 \\ m = n \text{ alınır} \end{cases}$$

$$B_n \int_0^{\pi} \frac{1 - \cos 2nx}{2} dx = \int_0^{\pi} \sin nx dx$$

$$B_n \left[\frac{x}{2} - \frac{1}{4n} \sin 2nx \right]_0^{\pi} = -\frac{1}{n} \cos nx \Big|_0^{\pi}$$

$$B_n = -\frac{2}{\pi n} (\cos n\pi - 1) = \begin{cases} 0 & n=2,4,\dots \\ \frac{4}{\pi n} & n=1,3,\dots \end{cases}$$

olarak bulunur. O halde çözüm

$$u(x,y) = \frac{4}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n-1} \sin[(2n-1)x] e^{-(2n-1)y}$$

LAPLACE DENKLEMİNİN KUTUPSAL KOORDİNATLARDA ÇÖZÜMÜ:

(8)

$$U_{xx} + U_{yy} = 0$$

iki boyutlu Laplace

denklemine

$$x = r \cos \theta$$

$$y = r \sin \theta$$

} dönüşümü uygulanırsa

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \arctan \frac{y}{x}$$

$$U_{rr} + \frac{1}{r} U_r + \frac{1}{r^2} U_{\theta\theta} = 0$$

elde edilir. Bu

Laplace denkleminin kutupsal koordinatlardaki şeklidir. Denklemin incelendiği bölge dairesel, halkasal bölge veya belli bir daire kesiti ise o zaman bu şekliyle denklemin çözümünü aramak işleri kolaylaştırır.

Bu denklemin

$$U(r, \theta) = R(r) \Theta(\theta)$$

şeklinde değişkenlerine ayrılabilir bir çözümünü arayalım.

$$U_r = R' \Theta$$

$$U_{rr} = R'' \Theta$$

$$U_\theta = R \Theta'$$

$$U_{\theta\theta} = R \Theta''$$

bulunur. Yerine yazılırsa;

$$R'' \Theta + \frac{1}{r} R' \Theta + \frac{1}{r^2} R \Theta'' = 0 \quad \text{elde edilir.}$$

Denklemi $R \Theta$ ya bölersek;

$$r^2 R'' \Theta + r R' \Theta + R \Theta'' = 0 \quad \text{den}$$

$$\frac{r^2 R'' + r R'}{R} = - \frac{\Theta''}{\Theta} = k \quad (k \text{ ayırma sabiti}) \quad (9)$$

elde edilir. Buradan

$$\left. \begin{aligned} r^2 R'' + r R' - k R &= 0 \\ \Theta'' + k \Theta &= 0 \end{aligned} \right\} \text{ adi türevli dif. denklemleri elde edilir.}$$

$r^2 R'' + r R' - k R = 0$ Cauchy-Euler dif. denklemdir
 $r = e^t$ dönüşümü uygulanırsa

$$\frac{dr}{dt} = e^t \quad t = \ln r \quad \frac{dt}{dr} = \frac{1}{r}$$

$$\frac{dR}{dr} = \frac{dR}{dt} \cdot \frac{dt}{dr} = \frac{1}{r} \frac{dR}{dt}$$

$$\begin{aligned} \frac{d^2 R}{dr^2} &= -\frac{1}{r^2} \frac{dR}{dt} + \frac{1}{r} \left(\frac{d^2 R}{dt^2} \frac{dt}{dr} \right) = \frac{1}{r^2} \frac{d^2 R}{dt^2} - \frac{1}{r^2} \frac{dR}{dt} \\ &= \frac{1}{r^2} \left(\frac{d^2 R}{dt^2} - \frac{dR}{dt} \right) \end{aligned} \quad \text{elde edilir.}$$

Denkleme yazılırsa

$$\frac{d^2 R}{dt^2} - \cancel{\frac{dR}{dt}} + \cancel{\frac{dR}{dt}} - k R = 0 \Rightarrow \frac{d^2 R}{dt^2} - k R = 0$$

denklemi bulunur. Burada yine k nin işaretine bakılarak çözüm incelenir.

$k > 0$, $k = \omega^2$ olsun;

$$R(r) = C_1 e^{\omega t} + C_2 e^{-\omega t} \quad e^t = r \text{ den } R(r) = C_1 r^{\omega} + C_2 r^{-\omega}$$

olur.

$\Theta'' + k \Theta = 0$ denkleminin çözümü ise;

$$\Theta(\theta) = C_3 \cos \omega \theta + C_4 \sin \omega \theta \quad \text{olur.}$$

Böylece genel çözüm;

$$U(r, \theta) = (C_1 r^w + C_2 \bar{r}^w) (C_3 \cos w\theta + C_4 (\sin w\theta))$$

(10)

bulunur.

$k < 0$, $k = -w^2$ olsun;

$$\frac{d^2 R}{dr^2} + w^2 R = 0 \Rightarrow R(r) = C_5 \cos w \ln r + C_6 \sin w \ln r$$
$$R(r) = C_5 \cos(w \ln r) + C_6 \sin(w \ln r)$$

$$\theta'' - w^2 \theta = 0 \Rightarrow \theta(\theta) = C_7 e^{w\theta} + C_8 e^{-w\theta} \text{ olur.}$$

Böylece genel çözüm;

$$U(r, \theta) = [C_5 \cos(w \ln r) + C_6 \sin(w \ln r)] (C_7 e^{w\theta} + C_8 e^{-w\theta})$$

olur.

$k = 0$ olsun;

$$R(r) = C_9 \ln r + C_{10} = C_9 \ln r + C_{10}$$

$$\theta(\theta) = C_{11} \theta + C_{12} \text{ olur.}$$

Genel çözüm

$$U(r, \theta) = (C_9 \ln r + C_{10}) (C_{11} \theta + C_{12}) \text{ olur.}$$

Burada da dik koordinatlarda olduğu gibi sınır koşullarının verilmiş şekillerine göre yukarıdaki çözümlerden birisi seçilir ve sınır koşulları uygulanır.

Örnek: $r^2 U_{rr} + r U_r + U_{\theta\theta} = 0$

$$0 < r < 5$$

$$0 < \theta < \pi$$

(11)

$$U(r, 0) = 0 \quad 0 \leq r \leq 5$$

$$U(r, \pi) = 0 \quad 0 \leq r \leq 5$$

$$U(5, \theta) = 3\theta(\pi - \theta) \quad 0 \leq \theta \leq \pi$$

şeklinde tanımlanan Cauchy problemini çözünüz.